

$$D(c) = \sum_{e \in \widehat{G}} e(c) = \begin{cases} |G|, & \text{如果 } c = 1_G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (7.3.1)$$

由于 $f * D = f$, 我们回顾事实 $Sf = f$. 不严格地说, D 对应一个 “Diracdelta 函数”; 它有单位质量

$$\frac{1}{|G|} \sum_{c \in G} D(c) = 1,$$

而且式 (7.3.1) 说明这个质量不集中在 G 中的单位元上. 因此 D 有和一系列好核的 “极限” 相同的表达形式. (参见第 2 章的第 4 节).

注记: 函数 D 会在下一章中以 $\delta_1(n)$ 的形式再次出现.

7.4 问题

1. 证明: 如果 n 和 m 是两个互素的正整数, 那么

$$\mathbb{Z}(nm) \approx \mathbb{Z}(n) \times \mathbb{Z}(m).$$

[提示: 考虑由 $k \mapsto (k \bmod n, k \bmod m)$ 给出的映射 $\mathbb{Z}(nm) \rightarrow \mathbb{Z}(n) \times \mathbb{Z}(m)$, 同时利用事实: 存在整数 x 和 y 使得 $xn + ym = 1$.]

2. * 每一个有限 Abelian 群 G 同构于循环群的一个直积. 这里有两个关于这个定理的更准确的叙述.

• 如果 $p_1, \dots, p_s$ 是出现在对于 G 的阶的分解中的不同的素数, 那么

$$G \approx G(p_1) \times \dots \times G(p_s),$$

这里每一个 $G(p)$ 形为 $G(p) = \mathbb{Z}(p^{r_1}) \times \dots \times \mathbb{Z}(p^{r_l})$, 其中 $0 \leq r_1 \leq \dots \leq r_l$ (这个整数序列依赖于 p). 这个分解是唯一的.

• 存在唯一的整数 $d_1, \dots, d_k$, 使得

$$d_1 | d_2, d_2 | d_3, \dots, d_{k-1} | d_k,$$

且

$$G \approx \mathbb{Z}(d_1) \times \dots \times \mathbb{Z}(d_k).$$

由第一个表达式推出第二个表达式.

3. 将有限 Abelian 群 G 的所有不同特征记为 $\widehat{G}$.

(a) 如果 $G = \mathbb{Z}(N)$, 那么 $\widehat{G}$ 同构于 G ;

(b) 证明: $\widehat{G_1 \times G_2} = \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$;

(c) 利用问题 2 证明: 如果 G 是一个有限 Abel 群, 那么 $\widehat{G}$ 同构于 G .

4. * 当 p 是一个素数时, $\mathbb{Z}^*(p)$ 是循环群, 且 $\mathbb{Z}^*(p) \approx \mathbb{Z}(p-1)$.

第8章 Dirichlet 定理

Dirichlet, Gustav Lejeune (Düren 1805—Göttingen, 1859), 德国数学家, 更确切地说是一个数论学家. 但是, 由于他很受欢迎, 在巴黎学习的时候, 就和 Fourier 以及一些志趣相投的数学家成为朋友, 并从他们那里学到了分析学. 正是掌握了这门学科, 他才能够为 Fourier 分析在 (解析) 数论中的应用奠定基础.

——S. Bochner, 1966

作为有限 Fourier 级数理论一个显著的应用, 现在证明算术数列中关于素数的 Dirichlet 定理. 这个定理断言, 如果 q 和 l 为两个无公因子的正整数, 那么数列

$$l, l+q, l+2q, l+3q, \dots, l+kq, \dots$$

中包含无穷多个素数. 我们所研究课题的这一改变表明 Fourier 分析在超出其看起来有限应用范围外具有更广泛应用. 特别地, 有限 Abelian 群 $\mathbb{Z}^*(q)$ 上的 Fourier 级数理论在解决问题中起着极其关键的作用.

8.1 一些基本的数论知识

首先我们介绍背景. 这包括基本的整数的分离性质, 尤其是关于素数的性质. 一个称为算术基本定理的基本事实是: 每一个整数可以写成一系列素数的乘积, 且表示形式唯一.

8.1.1 算术基本定理

以下定理是长除法的数学公式.

定理 8.1.1 (Euclid 算法) 对于任意的整数 a 和 b , 其中 $b > 0$, 存在唯一的整数 q 和 r , 其中 $0 \leq r < b$ 使得

$$a = qb + r.$$

其中 q 表示 a 除以 b 的商, r 为余数且 r 小于 b .

证明 首先证明 q 和 r 的存在性. 设 S 表示所有形如 $a - qb$ (其中 $q \in \mathbb{Z}$) 的非负整数的集合. 这个集合非空且由于 $b \neq 0$, 故 S 包含了任意大的正整数. 令 r 为 S 中使得

$$r = a - qb$$

对于某个整数 q 成立最小的元素. 通过构造 $0 \leq r$, 我们断言 $r < b$. 否则, 记 $r = b + s$ 其中 $0 \leq s < r$, 所以 $b + s = a - qb$, 这表明

$$s = a - (q+1)b.$$

因此 $s \in S$ 且 $s < r$, 这和 r 的取法矛盾. 所以 $r < b$, 因此 q 和 r 满足定理的条件.

下证唯一性, 若有另一种表达形式 $a = q_1 b + r_1$, 其中 $0 \leq r_1 < b$. 两式相减得到

$$(q - q_1)b = r_1 - r.$$

左边的绝对值为 0 或者 $\geq b$, 同时右边的绝对值 $< b$. 因此等式两边同时为 0, 这就得到 $q = q_1$ 和 $r = r_1$. $\square$

一个整数 a 整除 b 是指存在另一个整数 c 使得 $ac = b$, 记为 $a | b$, 并称 a 是 b 的一个因子. 由此可知, 1 整除所有的整数, 同时对于任意的整数 a , 都有 $a | a$ 成立. 素数是指大于 1 的整数, 这个整数除了 1 和自身外没有其他的因子. 这一节的主要定理是: 任何一个正整数都可以唯一地表示成素数的乘积.

两个正整数 a 和 b 的最大公因子是整除这两个数的最大的整数. 通常用 $\gcd(a, b)$ 表示最大公因子. 两个正整数互素是指它们的最大公因子为 1. 换句话说, 1 是 a 和 b 唯一的公因子.

定理 8.1.2 如果 $\gcd(a, b) = d$, 那么存在正整数 x 和 y , 使得

$$ax + by = d.$$

证明 考虑所有形如 $ax + by$, $x, y \in \mathbb{Z}$ 的正整数的集合 S , 令 s 为 S 中最小的元素. 我们断言 $s = d$. 通过构造知, 存在整数 x 和 y 使得

$$ax + by = s.$$

显然, a 和 b 的因子都整除 s , 所以有 $d \leq s$. 如果能够证明 $s | a$ 且 $s | b$, 那么证明就完成了. 利用 Euclid 算法, 记 $a = qs + r$, 其中 $0 \leq r < s$. 将上式两边同时乘以 q , 得到 $qax + qby = qs$, 因此

$$qax + qby = a - r.$$

因此 $r = a(1 - qx) + b(-qy)$. 由于 s 是 S 中最小的元素且 $0 \leq r < s$, 从而得到 $r = 0$, 故 s 整除 a . 类似地可以得到 s 整除 b , 因此得到结果 $s = d$. $\square$

特别地, 下面给出这个定理的三个推论.

推论 8.1.3 两个正整数 a, b 互素当且仅当存在整数 x 和 y , 使得 $ax + by = 1$.

证明 若 a 和 b 互素, 则存在两个整数 x 和 y 满足定理 8.1.2 的条件. 反之, 若 $ax + by = 1$ 成立且 d 为整除 a 和 b 的正整数, 则 d 整除 1, 因此 $d = 1$. $\square$

推论 8.1.4 若 a 和 c 互素, 如果 c 整除 ab , 那么 c 整除 b . 特别地, 若 p 为不整除 a 的素数, 且 p 整除 ab , 那么 p 整除 b .

证明 记 $1 = ax + cy$, 于是两边同时乘以 b 得到 $b = abx + cby$. 因此 $c | b$. $\square$

推论 8.1.5 若 p 是素数, 且 p 整除乘积 $a_1 \cdots a_r$, 那么存在 i , 使得 p 整除 a_i .

证明 利用前面的推论, 若 p 不整除 a_1 , 那么 p 整除 $a_2 \cdots a_r$, 一直进行下去, 得到 $p | a_i$. $\square$

现在证明这部分的主要结果.

定理 8.1.6 每一个大于 1 的整数可以唯一分解为素数的乘积.

证明 首先, 说明这个分解是可能的. 令集合 S 为不可以分解为素数乘积的 >1 的整数所构成的集合, 即证集合 S 是空集. 利用反证法, 假设 $S \neq \emptyset$. 令 n 是 S 中最小的元素. 由于 n 不是素数, 因此存在整数 $a > 1$ 和 $b > 1$ 使得 $ab = n$. 但同时 $a < n$ 和 $b < n$, 所以 $a \notin S$ 且 $b \notin S$. 因此 a 和 b 有素数分解, 所以它们的乘积也有素数分解. 故 $n \notin S$, 因此 S 是空集, 这正是要证明的结果.

现在讨论分解的唯一性. 假设 n 有两个素数分解

$$\begin{aligned} n &= p_1 p_2 \cdots p_r \\ &= q_1 q_2 \cdots q_s. \end{aligned}$$

因此 p_1 整除 $q_1 q_2 \cdots q_s$, 同时由推论 8.1.5 知存在 i , 使 $p_1 | q_i$ 成立. 由于 q_i 是素数, 故有 $p_1 = q_i$. 接着前面的讨论可知, 这两个关于 n 的分解在一种因子的排列下是等价的. $\square$

下面稍微转移一下话题, 给出第 7 章中群 $Z^*(q)$ 的替代定义. 根据最初的定义, $Z^*(q)$ 是 $Z(q)$ 的单位元组成的乘法群: 即那些 $Z(q)$ 中满足存在整数 m 使得

$$nm \equiv 1 \pmod{q} \quad (8.1.1)$$

成立的整数 n .

类似地, $Z^*(q)$ 是 $Z(q)$ 中所有与 q 互素的整数在乘法下组成的群. 事实上, 如果满足式 (8.1.1), 那么显然 n 和 q 互素. 反之, 若 n 和 q 互素, 则在推论 8.1.3 中取 $a = n$ 和 $b = q$, 得

$$nx + qy = 1.$$

因此 $nx \equiv 1 \pmod{q}$, 可以令 $m = x$ 来建立这个等价关系.

8.1.2 素数的无穷性

对于素数个数的研究一直是算术中的中心课题, 第一个基本问题为是否有无穷多的素数. 这一问题在 Euclid 的《几何原本》里得到了简洁优美的解决.

定理 8.1.7 存在无穷多素数.

证明 假设命题不成立, 记 $p_1, \cdots, p_n$ 为所有的素数. 定义

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

因为对于任意的 p_i , $N > p_i$, 所以 N 不可能为素数. 因此, N 可以被所取素数中的某个整除. 但这是不可能的, 因为每一个素数整除此乘积, 但是没有素数整除 1. $\square$

事实上, 修改 Euclid 的结论能得到关于素数无穷性的更好的结果. 为了证明这一点, 考虑如下问题. 素数 (除了 2) 可以分成形式为 $4k+1$ 或 $4k+3$ 两类, 因

此由上述的定理可知至少有一类有无穷多个. 一个自然的问题要问是否这两类都有无穷多个? 如果不是, 那哪一类有无穷多个? 在形如 $4k+3$ 的素数的情形下, 素数有无穷多个的证明类似于 Euclid 的证明, 但是更复杂一些. 如果只有有限个这种形式的素数, 排除 3 其他素数按递增的顺序枚举,

$$p_1=7, p_2=11, \dots, p_n,$$

同时令

$$N=4p_1p_2\cdots p_n+3.$$

显然, 因为 $N > p_n$, 所以 N 具有 $4k+3$ 这种形式并且不可能为素数. 因为两个形如 $4m+1$ 的数的乘积还是形如 $4m+1$ 的数, 记 N 的其中一个因子为 p , 所以 p 也形如 $4k+3$. 因为 3 不能整除 N 的定义中的乘积, 故 $p \neq 3$. 因为 p 整除乘积 $p_1 \cdots p_n$, 但 p 不整除 3, 故 p 不可能是其他形如 $4k+3$ 的素数. 即对于任意的 $i=1, \dots, n$, 有 $p \neq p_i$.

剩下的问题就是判断形如 $4k+1$ 的这类素数是否有无穷多个元素. 由于两个形如 $4m+3$ 的数的乘积不会同样形如 $4m+3$, 因此, 仅对于上述讨论做简单的修改来完成证明是不可能的. 更一般地, 在证明二次互反律的过程中, Legendre 得到了以下结果:

若 q 和 l 互素, 那么数列

$$l+kq, k \in \mathbb{Z}$$

中包含无穷多个素数 (因此至少有一个素数!).

当然, q 和 l 互素的条件是不可缺少的, 否则 $l+kq$ 不是素数. 换句话说, 这个结论断言任意包含素数的算术数列中必包含无穷多素数.

Dirichlet 证明了 Legendre 的论断. 在证明中的关键想法是 Euler 关于素数的解析逼近涉及乘积公式, 这给出了定理 8.1.7 的推广. Euler 以其洞察力发现了素数理论和分析理论更深的联系.

zeta 函数和 Euler 乘积

我们以对无穷乘积的快速回顾开始. 若 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一组实数列, 定义

$$\prod_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N A_n,$$

如果这个极限存在, 则称此无穷乘积收敛. 自然的想法是通过求对数将乘积变为求和. 下述引理讲述了定义在正实数上的 $\log x$ 函数具有的性质, 这些性质会在后面用到.

引理 8.1.8 指数函数和对数函数满足如下性质:

(i) $e^{\log x} = x$;

(ii) 如果 $|x| < \frac{1}{2}$, 那么 $\log(1+x) = x + E(x)$, 其中 $|E(x)| \leq x^2$;

(iii) 如果 $\log(1+x) = y$ 且 $|x| < \frac{1}{2}$, 那么 $|y| \leq 2|x|$.

使用记号 O , 性质 (ii) 可以记为 $\log(1+x) = x + O(x^2)$.

证明 性质 (i) 是显然的. 为证明性质 (ii) 利用函数 $\log(1+x)$ 在 $|x| < 1$ 时的幂级数, 即

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

则有

$$E(x) = \log(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots,$$

由三角不等式得

$$|E(x)| \leq \frac{x^2}{2} (1 + |x| + |x|^2 + \cdots).$$

因此, 当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 估计右边的几何级数可得

$$\begin{aligned} |E(x)| &\leq \frac{x^2}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) \\ &\leq \frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) \\ &\leq x^2. \end{aligned}$$

下面证明性质 (iii); 如果 $x \neq 0$ 且 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{\log(1+x)}{x} \right| &\leq 1 + \left| \frac{E(x)}{x} \right| \\ &\leq 1 + |x| \\ &\leq 2, \end{aligned}$$

若 $x=0$, 则 (iii) 显然也成立.

下面证明实数无穷乘积的主要结论. □

命题 8.1.9 若 $A_n = 1 + a_n$, 且 $\sum |a_n|$ 收敛, 则乘积 $\prod_n A_n$ 收敛, 且乘积为

零当且仅当其中一项 A_n 为零. 若对任意的 n , 有 $a_n \neq 1$, 则 $\prod_n \frac{1}{1-a_n}$ 收敛.

证明 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 那么对于足够大 n , 有 $|a_n| < \frac{1}{2}$. 忽略有限项, 不妨设对任意的 n 这个不等式都成立. 故记部分乘积为

$$\prod_{n=1}^N A_n = \prod_{n=1}^N e^{\log(1+a_n)} = e^{B_N},$$

其中 $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ 且 $b_n = \log(1+a_n)$. 由引理 8.1.8 知, $|b_n| \leq 2|a_n|$, 因此 B_N

收敛到一个实数, 记为 B . 由于指数函数是连续函数, 故当 N 趋向于无穷大时, 有 e^{B_N} 收敛到 e^B , 从而证明了第一个结论. 如果对于任意的 n , 都有 $1+a_n \neq 0$, 故这个乘积的极限不为零, 记为 e^B .

最后, $\prod_n \frac{1}{1-a_n}$ 的部分乘积是 $\frac{1}{\prod_{n=1}^N (1-a_n)}$, 因此与上面讨论类似, 可以证

明分母中的乘积的极限不为零. □

有了这些预备知识, 现在就可以回到问题的核心. 对于 (严格) 大于 1 的实数 s , 定义 zeta 函数为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

为了得到所定义的级数 ζ 的收敛性, 我们可以利用这个原则: 即若一个函数 f 为递减函数, 则可以比较 $\sum f(n)$ 和 $\int f(x)dx$ 的

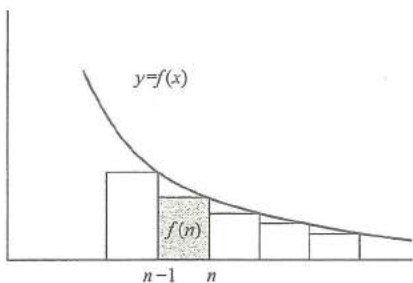


图 8.1 求和和积分的比较

大小, 如图 8.1 所示. 同时也注意到在第 3 章用一个积分下限来控制求和时用过的一个类似的技巧.

取 $f(x) = \frac{1}{x^s}$, 从而得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s} = 1 + \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s},$$

因此,

$$\zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}. \quad (8.1.2)$$

显然, 定义的级数 ζ 在每一个半直线 $s > s_0 > 1$ 上一致收敛, 因此, 当 $s > 1$ 时, ζ 是连续函数. Zeta 函数在前面关于 Poisson 求和公式和 theta 函数的讨论中提到过.

主要的结果是 Euler 乘积公式.

定理 8.1.10 对于任意的 $s > 1$, 有

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}},$$

这里的乘积取遍所有的素数.

值得注意的是, 这个等式是算术基本定理的一个解析表达式. 事实上, 乘积中的每一个因子 $\frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$ 都可以写成收敛的几何级数

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} + \cdots.$$

所以考虑

$$\prod_{p_j} \left(1 + \frac{1}{p_j^s} + \frac{1}{p_j^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p_j^{Ms}} + \cdots \right),$$

其中乘积取遍所有的素数, 可以按递增的顺序排列为 $p_1 < p_2 < \cdots$. 依次进行下去 (这一处理在下面会说明), 下面以求和的形式来计算这个乘积, 每一项都来自于关于 k 的项 $\frac{1}{p_j^{ks}}$ (关于 p_j 求和), 当然也依赖于 j , 当 j 充分大时, $k=0$. 通过这种方式得到的乘积为

$$\frac{1}{(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m})^s} = \frac{1}{n^s},$$

其中整数 n 可以写成一系列素数的乘积 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$. 由算术基本定理, 每一个以这种形式出现的 ≥ 1 的整数是唯一的, 因此这个乘积等价于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

下面来证明这个启发性的论证.

证明 假设 M 和 N 是正整数且 $M > N$. 对任意的正整数 $n \leq N$ 都可以唯一地写成素数的乘积, 且每一个素数都小于或等于 N 并且重复少于 M 次. 因此,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} &\leq \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} \right) \\ &\leq \prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right) \\ &\leq \prod_p \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right). \end{aligned}$$

令 N 趋于无穷大得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq \prod_p \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right).$$

下面给出反向不等式的证明. 同理, 利用算术基本定理, 得

$$\prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

令 M 趋于无穷大, 有

$$\prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

从而

$$\prod_p \left(\frac{1}{1-p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

这样便完成了乘积公式的证明. $\square$

现在回到定理 8.1.7 的 Euler 版本, 受此启示, 产生了关于算术数列中素数一般问题的 Dirichlet 方法. 这就是以下命题.

命题 8.1.11 当求和取遍所有的素数 p 时, 级数

$$\sum_p \frac{1}{p}$$

发散.

当然, 如果素数只有有限个, 显然此级数收敛.

证明 对 Euler 乘积两边同时取对数. 由于 $\log x$ 是连续的, 故可以将无穷乘积的对数写成对数的无穷和. 因此, 对于 $s > 1$, 得到

$$-\sum_p \log \left(1 - \frac{1}{p^s} \right) = \log \zeta(s).$$

由于当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 有 $\log(1+x) = x + O(|x|^2)$, 故知

$$-\sum_p \left[-\frac{1}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right] = \log \zeta(s),$$

从而

$$\sum_p \frac{1}{p^s} + O(1) = \log \zeta(s).$$

其中 $O(1)$ 这一项会出现是由于 $\sum_p \frac{1}{p^{2s}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 现在令 s 从右侧趋于 1, 即

$s \rightarrow 1^+$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n^s}$ 则有 $\zeta(s) \rightarrow \infty$, 因此, 对任意的 M , 有

$$\liminf_{s \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n}$$

成立.

从而知, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $\sum_p \frac{1}{p^s} \rightarrow \infty$, 由于所有 $s > 1$ 有 $\frac{1}{p} > \frac{1}{p^s}$.

最后, 得到

$$\sum_p \frac{1}{p} = \infty. \quad \square$$

在本章余下的部分我们来看 Dirichlet 如何运用 Euler 的灵感的.

8.2 Dirichlet 定理

提醒一下读者, 我们的目标是:

定理 8.2.1 如果 q 和 l 为互素的正整数, 那么有无穷多形如 $l+kq$ 的素数, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

根据 Euler 的讨论, Dirichlet 通过证明级数

$$\sum_{p \equiv l \pmod q} \frac{1}{p}$$

发散证明了这个定理, 其中, 求和取遍模 q 余 l 的素数. 一旦 q 固定且不致引起歧义, 记 $p \equiv l$ 表示模 q 余 l 的素数. 证明分为几步, 其中的一步需要 $\mathbb{Z}^*(q)$ 上的 Fourier 分析. 在得到最一般情形的定理之前, 首先解决前面提出的特殊情形: 是否存在无穷多形如 $4k+1$ 的素数? 这一情形包含了 $q=4$ 和 $l=1$ 的特例, 阐明了 Dirichlet 定理证明中的所有重要步骤.

从定义在 $\mathbb{Z}^*(4)$ 上的特征开始, 定义其特征为 $\chi(1)=1, \chi(3)=-1$. 将这个特征推广到所有的整数 $\mathbb{Z}$ 上, 具体如下:

$$\chi(n) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } n \text{ 是偶数,} \\ 1, & \text{如果 } n=4k+1, \\ -1, & \text{如果 } n=4k+3. \end{cases}$$

这个函数是可乘的, 即 $\chi(nm)=\chi(n)\chi(m)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上成立. 令 $L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$,

所以

$$L(s, \chi) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \dots$$

则 $L(1, \chi)$ 是由下式

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

给出的收敛级数. 由于级数中的项是交错的且绝对值递减趋于零, 故有 $L(1, \chi) \neq 0$.

由于 χ 是可乘的, 故 Euler 乘积的一般情形 (后面会给出证明) 给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)/p^s}.$$

对上式两边取对数, 得到

$$\log L(s, \chi) = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1).$$

令 $s \rightarrow 1^+$, 注意到 $L(1, \chi) \neq 0$, 故 $\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$ 依然有界. 因此当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 级数

$$\sum_{p \equiv 1} \frac{1}{p^s} - \sum_{p \equiv 3} \frac{1}{p^s}$$

有界. 然而, 由命题 8.1.11 知, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$\sum_p \frac{1}{p^s}$$

无界, 结合这两个事实, 得

$$2 \sum_{p=1} \frac{1}{p^s}$$

在 $s \rightarrow 1^+$ 时无界. 因此 $\sum_{p=1} \frac{1}{p}$ 发散, 从而有无穷多形如 $4k+1$ 的素数.

我们稍微转移一下话题, 来证明一个事实 $L(1, \chi) = \frac{\pi}{4}$. 为了得到它, 对下面的等式

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots,$$

两边取积分得到

$$\int_0^y \frac{dx}{1+x^2} = y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} - \dots, 0 < y < 1.$$

然后, 令 y 趋于 1, 此积分值为

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan u \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4},$$

因此这证明了级数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$ 通过 Abel 求和到 $\frac{\pi}{4}$. 由于该级数收敛, 且极限

与其 Abel 极限相同, 因此 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots = \frac{\pi}{4}$.

本章剩下的部分给出 Dirichlet 定理的完全证明. 从 Fourier 分析 (这事实上是上述给出的例子中最后一步) 开始, 将这个定理简化到 L 函数非零的情形.

8.2.1 Fourier 分析、Dirichlet 特征和定理简化

在下面的内容中令 Abel 群 G 为 $\mathbb{Z}^*(q)$. 下面的公式涉及 G 的阶, 即与 q 互素且满足条件 $0 \leq n < q$ 的整数 n 的个数; 这个数定义了 Euler 函数 $\varphi(q)$, 且 $|G| = \varphi(q)$.

考虑 G 上的函数 δ_l , 将其作为 l 的特征函数; 若 $n \in \mathbb{Z}^*(q)$, 则

$$\delta_l(n) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \equiv l \pmod{q}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

可以将这个函数展开成如下的 Fourier 级数:

$$\delta_l(n) = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{\delta}_l(e) e(n),$$

其中

$$\hat{\delta}_l(e) = \frac{1}{|G|} \sum_{m \in G} \delta_l(m) \overline{e(m)} = \frac{1}{|G|} \overline{e(l)}.$$

因此

$$\delta_l(n) = \frac{1}{|G|} \sum_{e \in \hat{G}} \overline{e(l)} e(n).$$

当 m 和 q 不互素时, 令 $\delta_l(m)=0$ 将函数 δ_l 推广到 $\mathbb{Z}$ 上. 类似地, 特征 $e \in \hat{G}$ 到 $\mathbb{Z}$ 上的推广

$$\chi(m) = \begin{cases} e(m), & \text{如果 } m \text{ 和 } q \text{ 互素,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

称为模 q 的 Dirichlet 特征. 记 G 中的平凡特征到 $\mathbb{Z}$ 的推广为 χ_0 , 如果 m 与 q 互素, 记 $\chi_0(m)=1$, 否则记为 0. 模 q 的 Dirichlet 特征在 $\mathbb{Z}$ 上都是可乘的, 就这一意义来看, 对任意的 $n, m \in \mathbb{Z}$, 有

$$\chi(nm) = \chi(n)\chi(m).$$

因为 q 是固定的, 可以不必担心混淆, 省略 q , 直接称 “Dirichlet” 特征.

由于 $|G| = \varphi(q)$, 将上述结果重述如下:

引理 8.2.2 Dirichlet 特征是可乘的. 而且,

$$\delta_l(m) = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(l)} \chi(m),$$

这里的求和取遍所有的 Dirichlet 特征.

上述引理为定理的证明迈出了第一步, 因为这个引理表明

$$\begin{aligned} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^s} &= \sum_p \frac{\delta_l(p)}{p^s} \\ &= \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}. \end{aligned}$$

这样只需弄清楚当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\sum_p \chi(p) p^{-s}$ 的性质. 事实上, 根据 χ 是否是平凡的可将上面的求和分为两个部分. 因此有

$$\begin{aligned} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^s} &= \frac{1}{\varphi(q)} \sum_p \frac{\chi_0(p)}{p^s} + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} \\ &= \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{p \text{ 不整除 } q} \frac{1}{p^s} + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} \end{aligned} \quad (8.2.1)$$

因为只有有限多个素数整除 q , Euler 的定理 (命题 8.1.11) 表明当 s 趋于 1 时, 右边的第一个求和发散. 这些讨论表明 Dirichlet 定理是如下定理的推论.

定理 8.2.3 若 χ 是一个非平凡的 Dirichlet 特征, 则当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 级数

$$\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$$

仍然有界.

定理 8.2.3 的证明需要引入 L 函数, 现在讨论它.

8.2.2 Dirichlet L -函数

下面证明前面提到的 zeta 函数 $\zeta(s) = \sum_n \frac{1}{n^s}$ 可以表示为乘积形式, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} \right).$$

Dirichlet 观察到对 L -函数有一个类似的公式, 对于 $s > 1$, 定义 L -函数

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s},$$

其中 χ 是 Dirichlet 特征.

定理 8.2.4 若 $s > 1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right),$$

其中乘积取遍所有的素数.

现在假设定理成立, 可以利用 Euler 的结论: 对乘积取对数利用 $\log(1+x) = x + O(x^2)$, 其中 x 足够小, 则得

$$\begin{aligned} \log L(s, \chi) &= - \sum_p \log \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right) \\ &= - \sum_p \left[- \frac{\chi(p)}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right] \\ &= \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1). \end{aligned}$$

如果 $L(1, \chi)$ 是有限的且非零, 那么当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\log L(s, \chi)$ 有界, 而且当 $s \rightarrow 1^+$ 时

$$\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$$

有界. 我们现在就上述论证提出几点看法.

首先, 要证明定理 8.2.4 中的乘积公式. 由于 Dirichlet 特征 χ 可以取复值函数, 所以可以将对数推广到具有 $w = \frac{1}{1-z}$ 形式的复数 w 上, 其中 $|z| < 1$. (这可以通过幂级数得到.) 然后, 我们需要利用对数的定义证明先前给出的 Euler 乘积公式的证明可以适用于 L -函数.

第二, 必须保证对乘积公式两边同时取对数有意义. 如果 Dirichlet 特征是实数, 这个讨论是有意义的而且恰好是在例子中给出的相应于形如 $4k+1$ 的素数的情形更一般地, 真正的难点在于 $\chi(p)$ 是一个复数, 而且复对数不是单值的; 特别地, 乘积的对数不是对数的求和.

第三, 还需要证明当 $\chi \neq \chi_0$, 且 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\log L(s, \chi)$ 有界. 如果 (正如我们将要看到的) $L(s, \chi)$ 在 $s=1$ 点连续, 那么只需证明

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

这是如我们早前提到的非零函数对应着前面例子中非零的交错级数. 事实上 $L(1, \chi) \neq 0$ 是讨论中最困难的部分.

所以我们将注意力集中在三点:

1. 复对数和无穷乘积;
2. $L(s, \chi)$ 的研究;
3. 当 χ 为非平凡函数时, $L(1, \chi) \neq 0$ 的证明.

然而, 在讨论更多细节之前, 先讨论一下关于 Dirichlet 定理的历史事实.

历史注记

在下面的名单中, 我们收集了那些与 Dirichlet 定理有关系的数学家的名字. 为给出更明显的比较, 下面列出这些数学家在 35 岁时的年份:

Euler 1742

Legendre 1787

Gauss 1812

Dirichlet 1840

Riemann 1861

正如前面讲到的, Euler 对于 zeta 函数乘积公式的发现是 Dirichlet 讨论的起点. Legendre 设想这个定理成立是因为他在二次互反律的证明中需要这个定理. 然而, 这个目标由 Gauss 首次实现, 虽然他并不知道如何证明这个关于算术数列中素数的定理, 但是他给出了二次互反律一系列不同的证明. 后来, Riemann 将 zeta 函数的研究推广到复平面上, 并指出非零函数的性质是如何对素数分布的进一步理解起到关键作用的.

Dirichlet 在 1837 年证明了他的定理. 值得一提的是已在 1837 年的前几年去世的 Fourier, 他在 Dirichlet 以一个年轻数学家身份去巴黎的时候与其结交. 这个时代不仅数学研究很活跃, 同时艺术尤其是音乐也是多产的. Beethoven 的时代刚刚结束仅仅十年时间, Schumann 的创造力就达到了高峰期. 在音乐事业上 and Dirichlet 类比最接近的音乐家是 Felix Mendelssohn (他年长四岁). 这是指 Felix Mendelssohn 在 Dirichlet 成功证明这条定理之后创作了著名的小提琴协奏曲.

8.3 Dirichlet 定理的证明

现在回到 Dirichlet 定理的证明和上面提到的三个困难.

8.3.1 对数

解决第一个困难的方法是定义两个对数, 一个是形如 $1/(1-z)$ 的复数, 其中 $|z| < 1$, 记为 $\log_1$, 另一个是函数 $L(s, \chi)$, 记为 $\log_2$.

对于第一个对数, 定义为

$$\log_1\left(\frac{1}{1-z}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}, \quad |z| < 1.$$

由式 (8.1.2) 知, 如果 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$, 则 $\log_1 w$ 的定义有意义的. 当 x 是实数且 $x > \frac{1}{2}$ 时, $\log_1 w$ 给出了 $\log x$ 的一个推广.



命题 8.3.1 对数 $\log_1$ 有如下性质:

(i) 若 $|z| < 1$, 则

$$e^{\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right)} = \frac{1}{1-z}.$$

(ii) 若 $|z| < 1$, 则

$$\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) = z + E_1(z),$$

当 $|z| < \frac{1}{2}$ 时, 误差 E_1 满足 $|E_1(z)| \leq |z|^2$.

(iii) 若 $|z| < \frac{1}{2}$, 则

$$\left| \log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) \right| \leq 2|z|.$$

证明 为了证明第一个性质, 令 $z = re^{i\theta}$ 且 $0 \leq r < 1$, 只需证明

$$(1 - re^{i\theta}) e^{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(re^{i\theta})^k}{k}} = 1. \quad (8.3.1)$$

为了得出这个, 将上式左边对 r 微分, 得

$$\left[-e^{i\theta} + (1 - re^{i\theta}) \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(re^{i\theta})^k}{k} \right)' \right] \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(re^{i\theta})^k}{k} \right).$$

上式中括号里的项等于

$$-e^{i\theta} + (1 + re^{i\theta})e^{i\theta} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (re^{i\theta})^{k-1} \right) = -e^{i\theta} + (1 - re^{i\theta})e^{i\theta} \frac{1}{1 - re^{i\theta}} = 0.$$

已知式 (8.3.1) 左边为常数, 令 $r=0$ 得到结论. 第二个和第三个性质的证明与理 8.1.8 中对应的实数情形的证明一样. $\square$

利用这些结果可以给出一个复数的无穷乘积收敛的充分条件. 除了现在需要使用对数 $\log_1$ 外, 其他的证明和实数情形相同.

命题 8.3.2 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 且对任意的 n 有 $a_n \neq 1$, 那么

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1-a_n} \right)$$

收敛且不为零.

证明 对于足够大的 n , $|a_n| < \frac{1}{2}$, 所以不失一般性, 假设这个不等式对任意的 $n \geq 1$ 都成立. 则

$$\prod_{n=1}^N \left(\frac{1}{1-a_n} \right) = \prod_{n=1}^N e^{\log_1 \left(\frac{1}{1-a_n} \right)} = e^{\sum_{n=1}^N \log_1 \left(\frac{1}{1-a_n} \right)}.$$

但是, 由命题 8.3.1 知

$$\left| \log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) \right| \leq 2|z|,$$

所以通过级数 $\sum |a_n|$ 收敛, 立即得到极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \log_1 \left(\frac{1}{1-a_n} \right) = A$$

存在. 通过指数函数的连续性, 得到乘积收敛到 e^A , 显然不为零. □

现在来证明前面给出的 Dirichlet 乘积公式

$$\sum_n \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right).$$

为了简化符号, 将上述等式的左侧记为 L . 定义

$$S_N = \sum_{n \leq N} \chi(n) n^{-s} \text{ 和 } \Pi_N = \prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right).$$

由前面的命题知, 无穷乘积 $\Pi = \lim_{N \rightarrow \infty} \Pi_N = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)$ 收敛. 事实上, 若

令 $a_n = \frac{\chi(p_n)}{p_n^s}$, 其中 p_n 是第 n 个素数, 若 $s > 1$, 故 $\sum |a_n| < \infty$.

定义

$$\Pi_{N,M} = \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{\chi(p)}{p^s} + \dots + \frac{\chi(p^M)}{p^{Ms}} \right).$$

现在固定 $\epsilon > 0$, 并选择一个足够大的 N 使得

$$|S_N - L| < \epsilon \text{ 和 } |\Pi_N - \Pi| < \epsilon$$

成立.

然后, 选择一个足够大的 M 使得

$$|S_N - \Pi_{N,M}| < \epsilon \text{ 和 } |\Pi_{N,M} - \Pi_N| < \epsilon$$

成立.

为了得到第一个不等式, 可以利用算术基本定理和 Dirichlet 特征可乘性的事实, 第二个不等式成立是因为每一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(p^n)}{p^{ns}}$ 收敛.

因此

$|L - \Pi| \leq |L - S_N| + |S_N - \Pi_{N,M}| + |\Pi_{N,M} - \Pi_N| + |\Pi_N - \Pi| < 4\epsilon$, 这就得到我们想要的结论.

8.3.2 L -函数

下一步是更好地理解 L -函数. 它作为 s (尤其是在 $s=1$ 附近) 函数的性质依赖于 χ 是否是平凡的. 在第一种情况中, $L(s, \chi_0)$ 和 zeta 函数一样依赖于一些简单因子.

命题 8.3.3 假设 χ_0 是平凡的 Dirichlet 特征,

$$\chi_0(n) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \text{ 和 } q \text{ 互素,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

且 $q = p_1^{a_1} \cdots p_N^{a_N}$ 是 q 的素数因子分解. 那么

$$L(s, \chi_0) = \left(1 - \frac{1}{p_1^s}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2^s}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_N^s}\right) \zeta(s).$$

因此, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $L(s, \chi_0) \rightarrow \infty$.

证明 比较 Dirichlet 特征和 Euler 乘积公式立即得到上述等式. 由于当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $\zeta(s) \rightarrow \infty$, 因此结论成立. $\square$

对于 $\chi \neq \chi_0$ 时的 L -函数的其他性质更加微妙. 一个值得注意的性质是当 $s > 0$ 时, 这些函数是有定义的且连续的. 事实上, 有更多的性质成立.

命题 8.3.4 若 χ 是非平凡的 Dirichlet 特征, 那么当 $s > 0$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

收敛, 记其和为 $L(s, \chi)$. 并且:

(i) 函数 $L(s, \chi)$ 在 $0 < s < \infty$ 时是连续可微的;

(ii) 当 $s \rightarrow \infty$ 时, 存在常数 $c, c' > 0$, 使得

$$L(s, \chi) = 1 + O(e^{-cs}) \text{ 且 } L'(s, \chi) = O(e^{-c's})$$

成立.

首先列出非平凡的 Dirichlet 特征具有的关键的消失性条件, 这得到了命题中 L -函数的性质.

引理 8.3.5 如果 χ 是非平凡的 Dirichlet 特征, 那么对于任意的 k ,

$$\left| \sum_{n=1}^k \chi(n) \right| \leq q.$$

证明 首先,

$$\sum_{n=1}^q \chi(n) = 0.$$

事实上, 如果记其和为 S 并且 $a \in \mathbb{Z}^*(q)$, 那么由 Dirichlet 特征 χ 的可乘性得

$$\chi(a)S = \sum \chi(a)\chi(n) = \sum \chi(an) = \sum \chi(n) = S.$$

由于 χ 是非平凡的, 则存在 a , 使 $\chi(a) \neq 1$, 因此 $S = 0$. 记 $k = aq + b$ 且 $0 \leq b < q$, 同时注意到

$$\sum_{n=1}^k \chi(n) = \sum_{n=1}^{aq} \chi(n) + \sum_{aq < n \leq aq+b} \chi(n) = \sum_{aq < n \leq aq+b} \chi(n),$$

最后一个和中的项数不超过 q . 只要 $|\chi(n)| \leq 1$, 证明就完成了.

现在可以来证明命题. 令 $s_k = \sum_{n=1}^k \chi(n)$, 且 $s_0 = 0$. 当 $s > 1$ 时, $L(s, \chi)$ 定义为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

这个级数当 $s > \delta > 1$ 时, 绝对收敛且一致收敛. 而且, 逐项微分后的级数同样当 $s > \delta > 1$ 时绝对收敛且一致收敛, 这说明 $L(s, \chi)$ 在 $s > 1$ 时, 连续可微. 下面通过分部求和将结果推广到 $s > 0$ 上. 事实上, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N \frac{\chi(k)}{k^s} &= \sum_{k=1}^N \frac{s_k - s_{k-1}}{k^s} \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} s_k \left[\frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right] + \frac{s_N}{N^s} \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} f_k(s) + \frac{s_N}{N^s}, \end{aligned}$$

其中 $f_k(s) = s_k \left[\frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right]$. 若 $g(x) = \frac{1}{x^s}$, 则 $g'(x) = -\frac{s}{x^{s+1}}$, 在 $x = k$ 和 $x = k+1$ 之间应用平均值定理并且 $|s_k| \leq q$, 故有

$$|f_k(s)| \leq q s k^{-s-1}.$$

因此, 这个级数 $\sum f_k(s)$ 在 $s > \delta > 0$ 时, 绝对收敛且一致收敛, 这就证明了 $L(s, \chi)$ 在 $s > 0$ 时连续. 为证明它也连续可微, 对级数逐项求导得到

$$\sum (\log n) \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

再一次通过分部求和将级数重写为

$$\sum s_k [-k^{-s} \log k + (k+1)^{-s} \log(k+1)],$$

同时由平均值定理得函数 $g(x) = \frac{\log x}{x^s}$ 的界不超过 $O(k^{-\frac{s}{2}-1})$, 从而证明了逐项微分后的级数在 $s > \delta > 0$ 时, 一致收敛. 因此当 $s > 0$ 时, $L(s, \chi)$ 连续可微.

现在, 对于足够大的 s , 有

$$\begin{aligned} |L(s, \chi) - 1| &\leq 2q \sum_{n=2}^{\infty} n^{-s} \\ &\leq 2^{-s} O(1), \end{aligned}$$

取 $c = \log 2$, 知当 $s \rightarrow \infty$ 时, 有 $L(s, \chi) = 1 + O(e^{-cs})$. 同理可得当 $s \rightarrow \infty$ 时, 有 $L'(s, \chi) = O(e^{-c's})$, 且由 $c' = c$, 命题得证.

根据现在已有的 $L(s, \chi)$ 的性质可以定义 L -函数的对数, 这只需要将对数的微分进行积分便可得到. 换句话说, 若 χ 为非平凡 Dirichlet 特征, 对于 $s > 1$, 定义

$$\log_2 L(s, \chi) = - \int_s^\infty \frac{L'(t, \chi)}{L(t, \chi)} dt$$

由于 $L(t, \chi)$ 是由乘积形式 (命题 8.3.2) 给出的, 故知, 对任意的 $t > 1$, $L(t, \chi) \neq 0$ 成立. 由前面得到的 $L(t, \chi)$ 和 $L'(t, \chi)$ 在无穷远处的极限性质, 知

$$\frac{L'(t, \chi)}{L(t, \chi)} = O(e^{-ct}),$$

从而, 此积分收敛. □

下面的命题建立了这两个对数函数的联系.

命题 8.3.6 若 $s > 1$, 则

$$e^{\log_2 L(s, \chi)} = L(s, \chi).$$

进而

$$\log_2 L(s, \chi) = \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right).$$

证明 对 $e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi)$ 关于 s 微分得到

$$-\frac{L'(s, \chi)}{L(s, \chi)} e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi) + e^{-\log_2 L(s, \chi)} L'(s, \chi) = 0.$$

所以 $e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi)$ 是常数, 当 s 趋向于无穷时, 这个常数趋于 1. 这就证明了第一个结论.

为了证明两个对数函数的等式, 固定 s 并在两边同时取指数, 左边变为 $e^{-\log_2 L(s, \chi)} L(s, \chi)$, 右边就变为

$$e^{\sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)} = \prod_p e^{\log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)} = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) = L(s, \chi),$$

上述结果由命题 8.3.1 和 Dirichlet 乘积可知. 因此, 对任意的 s , 存在整数 $M(s)$ 使

$$\log_2 L(s, \chi) - \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) = 2\pi i M(s).$$

读者可以验证, 左边的式子关于 s 连续, 这可以得到函数 $M(s)$ 的连续性. 但是由于 $M(s)$ 是整数值函数, 因此 $M(s)$ 是常数, 令 s 趋向于无穷大时, 此常数趋于 0.

把我们已做的工作总结起来, 就得到了我们前面所作讨论的严格论证. 事实上, 由 $\log_1$ 的性质得

$$\begin{aligned} \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) &= \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O\left(\sum_p \frac{1}{p^{2s}}\right) \\ &= \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1). \end{aligned}$$

若对于一个非平凡的 Dirichlet 特征, $L(1, \chi) \neq 0$, 则利用它的积分表达式可知 $\log_2 L(s, \chi)$ 在 $s \rightarrow 1^+$ 时依然有界. 从而由对数函数之间的等式知当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$ 仍然有界, 这正是我们需要的结果. 因此, 为了完成 Dirichlet 定理的证明还需要证明当 χ 为非平凡特征时, 有 $L(1, \chi) \neq 0$ 成立. $\square$

8.3.3 L-函数的非消失性

现在证明以下更深刻的结果.

定理 8.3.7 若 $\chi \neq \chi_0$, 则 $L(1, \chi) \neq 0$.

这个定理有很多证明方法, 包括代数数论 (在 Dirichlet 的最初的讨论中), 还有其他涉及复分析的方法. 现在选择一个更基本的且不需要其他领域特定知识的方法. 根据 χ 是实值还是复值, 把证明分为两类. 如果一个 Dirichlet 特征仅取实数值 (即 $+1$, -1 , 或者 0), 则称它是实值的, 否则称它是复值的. 换句话说, χ 是实值的, 当且仅当对于任意的整数 n , 有 $\chi(n) = \overline{\chi(n)}$ 成立.

情形 I: 复 Dirichlet 特征

这是两种情形中较简单的情形. 证明利用反证法, 同时需要用到两个引理.

引理 8.3.8 若 $s > 1$, 则

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) \geq 1,$$

其中的乘积取遍所有的 Dirichlet 特征. 特别地, 乘积是实值的.

证明 当 $s > 1$ 时,

$$L(s, \chi) = \exp \left[\sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) \right].$$

所以

$$\begin{aligned} \prod_{\chi} L(s, \chi) &= \exp \left[\sum_{\chi} \sum_p \log_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) \right] \\ &= \exp \left[\sum_{\chi} \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \frac{\chi(p^k)}{p^{ks}} \right] \\ &= \exp \left[\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\chi} \frac{1}{k} \frac{\chi(p^k)}{p^{ks}} \right]. \end{aligned}$$

由引理 8.2.2 (其中 $l=1$) 有 $\sum_{\chi} \chi(p^k) = \varphi(q) \delta_1(p^k)$, 因此得到

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \exp \left[\varphi(q) \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \frac{\delta_1(p^k)}{p^{ks}} \right] \geq 1.$$

这是由于指数函数中的一项是而非负的. $\square$

引理 8.3.9 如下三条性质成立:

(i) 若 $L(1, \chi) = 0$, 则 $L(1, \bar{\chi}) = 0$;

(ii) 若 χ 是非平凡的且 $L(1, \chi) = 0$, 则

$$|L(s, \chi)| \leq C|s-1|, \text{ 其中, } 1 \leq s \leq 2.$$

(iii) 对于平凡的 Dirichlet 特征 χ_0 , 有

$$|L(s, \chi_0)| \leq \frac{C}{|s-1|}, \text{ 其中, } 1 < s \leq 2.$$

证明 由于 $L(1, \bar{\chi}) = \overline{L(1, \chi)}$, 故第一个结论显然成立. 因为当 $s > 0$ 和 χ 非平凡时, $L(s, \chi)$ 是连续可微的, 故由平均值定理第二个结论成立. 最后, 由命题 8.3.3 得

$$L(s, \chi_0) = (1-p_1^{-s})(1-p_2^{-s}) \cdots (1-p_N^{-s})\zeta(s),$$

其中 ζ 满足与式 (8.3.1) 类似的估计. 故第三个结论成立.

现在证明当 χ 是一个非平凡的复 Dirichlet 特征时, $L(1, \chi) \neq 0$. 若否, 假设 $L(1, \chi) = 0$, 那么有 $L(1, \bar{\chi}) = 0$. 因为 $\chi \neq \bar{\chi}$, 至少下式

$$\prod_{\chi} L(s, \chi)$$

中的两项. 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 和 $|s-1|$ 趋近于 0 时的方式相同. 由于只有平凡的特征得到增长的项, 且增长速度不比 $O\left(\frac{1}{|s-1|}\right)$ 差, 可知当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 乘积趋于 0, 这与引理 8.3.8 中 ≥ 1 的结论相矛盾. $\square$

情形 II: 实 Dirichlet 特征

当 χ 为非平凡的实 Dirichlet 特征时, 证明 $L(1, \chi) \neq 0$ 和复情形的区别很大. 我们使用的工具涉及沿双曲线求和. 一个有趣的事实是, 这个方法是在 Dirichlet 证明了算术基本定理 20 年后为了得到他的另外一个著名的结果提出的, 这个结果是: 除数函数的平均阶. 然而, 他并没有将这两个定理的证明联系在一起. 作为沿双曲线求和方法的一个简单例子, 接下来首先证明 Dirichlet 除数定理. 然后, 运用这个思想来证明 $L(1, \chi) \neq 0$. 作为一个基本事实, 我们首先对一些简单的求和和它们对应的积分进行比较.

求和与积分

这里, 我们用到比较一个求和与它对应的积分的思想, 这在关于 Zeta 函数的估计式 (8.3.1) 中已经出现过.

命题 8.3.10 若 N 是正整数, 则

(i)

$$\sum_{1 \leq n \leq N} \frac{1}{n} = \int_1^N \frac{dx}{x} + O(1) = \log N + O(1).$$

(ii) 确切地说, 存在一个实数 γ , 使得

$$\sum_{1 \leq n \leq N} \frac{1}{n} = \log N + \gamma + O(1/N).$$

其中 γ 称为 Euler 常数.

证明 只需要建立由 (ii) 给出的更为精细的估计即可. 令

$$\gamma_n = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x}.$$

由于 $\frac{1}{x}$ 是单调递减的, 故显然有

$$0 \leq \gamma_n \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n^2},$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n$ 收敛, 记其极限为 γ . 而且, 如果通过 $\int f(x) dx$ 来估计 $\sum f(n)$ (其中 $f(x) = \frac{1}{x^2}$), 得

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \gamma_n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \int_N^{\infty} \frac{dx}{x^2} = O\left(\frac{1}{N}\right).$$

因此

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \int_1^N \frac{dx}{x} = \gamma - \sum_{n=N+1}^{\infty} \gamma_n + \int_N^{N+1} \frac{dx}{x},$$

且当 $N \rightarrow \infty$ 时, 最后一个积分收敛到 $O\left(\frac{1}{N}\right)$. □

命题 8.3.11 若 N 是正整数, 则

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq n \leq N} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} &= \int_1^N \frac{dx}{x^{1/2}} + c' + O(1/N^{\frac{1}{2}}) \\ &= 2N^{\frac{1}{2}} + c + O(1/N^{\frac{1}{2}}). \end{aligned}$$

证明本质上是前面命题证明的重复, 这次需用到下式

$$\left| \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{2}}} \right| \leq \frac{C}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

最后一个不等式是对函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 在 $x=n$ 和 $x=n+1$ 之间使用平均值定理得到的.

双曲求和

如果 F 是一个定义在正整数对上的函数, 则有三种方法计算

$$S_N = \sum \sum F(m, n),$$

其中, 求和取遍所有的正整数对 (m, n) 且满足 $mn \leq N$.

我们可以以下面三种方法中的任意一种进行求和 (见图 8.2).

(a) 沿双曲线:

$$S_N = \sum_{1 \leq k \leq N} \left(\sum_{nm=k} F(m, n) \right),$$

(b) 垂直地:

$$S_N = \sum_{1 \leq m \leq N} \left(\sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} F(m, n) \right),$$

(c) 水平地:

$$S_N = \sum_{1 \leq n \leq N} \left(\sum_{1 \leq m \leq \frac{N}{n}} F(m, n) \right).$$

值得注意的是, 我们可以从明显的事实中得到有趣的结论: 三种不同求和方法得到了相同的和. 下面将这个思想首先应用在除数问题的研究中.

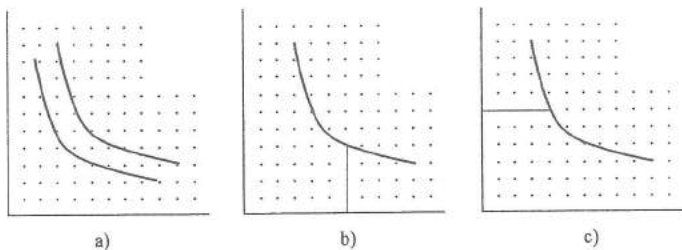


图 8.2 三维求和

插曲: 除数问题

对于正整数 k , 令 $d(k)$ 表示 k 的除数的个数. 例如,

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$d(k)$	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	6	2	4	4	5	2

注意到, 随着 k 趋于无穷大, $d(k)$ 的性态是很不规则的. 事实上, 似乎不可能用关于 k 的简单解析表达式来逼近 $d(k)$. 然而, 自然而然就会问 $d(k)$ 的平均大小. 换句话说, 有人可能会问, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 下式

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N d(k)$$

将会怎样? 答案由 Dirichlet 通过双曲求和给出. 事实上,

$$d(k) = \sum_{nm=k, 1 \leq n, m} 1.$$

定理 8.3.12 若 k 是正整数, 则

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N d(k) = \log N + O(1).$$

更确切地说,

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N d(k) = \log N + (2\gamma - 1) + O(1/N^{1/2}),$$

其中 γ 为 Euler 常数.

证明 令 $S_N = \sum_{k=1}^N d(k)$. 对 $F=1$ 沿双曲线求和给出 S_N . 垂直地求和, 可得

$$S_N = \sum_{1 \leq m \leq N} \sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} 1.$$

但 $\sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} 1 = \left[\frac{N}{m} \right] = \frac{N}{m} + O(1)$, 其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数. 因此,

$$S_N = \sum_{1 \leq m \leq N} \left(\frac{N}{m} + O(1) \right) = N \left(\sum_{1 \leq m \leq N} \frac{1}{m} \right) + O(N).$$

所以, 利用命题 8.3.10 的 (i), 有

$$\frac{S_N}{N} = \log N + O(1).$$

这得到了第一个结论.

为了得到更精确的估计, 具体讨论如下. 考虑三个区域 I, II, III 如图 8.3 所示. 定义这三个区域如下:

$$I = \{1 \leq m < N^{1/2}, N^{1/2} < n \leq N/m\},$$

$$II = \{1 \leq m \leq N^{1/2}, 1 \leq n \leq N^{1/2}\},$$

$$III = \{N^{1/2} < m \leq \frac{N}{n}, 1 \leq n < N^{1/2}\}.$$

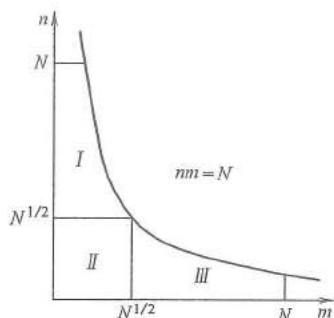


图 8.3 I, II, III 三个区域

如果 S_I , S_{II} 和 S_{III} 分别表示在 I, II 和 III 上的求和, 由对称性 $S_I = S_{III}$, 则得

$$\begin{aligned} S_N &= S_I + S_{II} + S_{III} \\ &= 2(S_I + S_{III}) - S_{II}, \end{aligned}$$

现在垂直求和, 同时由命题 8.3.10 中的 (ii) 得

$$\begin{aligned} S_I + S_{III} &= \sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \left(\sum_{1 \leq n \leq \frac{N}{m}} 1 \right) \\ &= \sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \left[\frac{N}{m} \right] \\ &= \sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \left(\frac{N}{m} + O(1) \right) \\ &= N \left(\sum_{1 \leq m < N^{1/2}} \frac{1}{m} \right) + O(N^{1/2}) \\ &= N \log N^{1/2} + N\gamma + O(N^{1/2}). \end{aligned}$$

最后, S_{II} 对应于一个平方和, 所以

$$S_{II} = \sum_{1 \leq m \leq N^{\frac{1}{2}}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} 1 = [N^{\frac{1}{2}}]^2 = N + O(N^{\frac{1}{2}}).$$

综合上述估计, 并除以 N 便得到定理中更为精确的结果. $\square$

L-函数的非消失性

沿双曲线求和的方法主要用在这个部分, 即对一个非平凡的实 Dirichlet 特征 χ 有 $L(1, \chi) \neq 0$.

给定一个特征, 令

$$F(m, n) = \frac{\chi(n)}{(nm)^{\frac{1}{2}}},$$

并定义

$$S_N = \sum \sum F(m, n),$$

这里求和取遍所有的整数 $m, n \geq 1$ 且满足 $mn \leq N$.

命题 8.3.13 下面的论断成立:

(i) $S_N \geq c \log N$ 对于某个常数 $c > 0$ 成立;

(ii) $S_N = 2N^{\frac{1}{2}}L(1, \chi) + O(1)$.

由于假设 $L(1, \chi) = 0$ 立即得出矛盾, 从而命题得证.

首先沿双曲线求和.

$$\sum_{nm=k} \frac{\chi(n)}{(nm)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}} \sum_{n|k} \chi(n).$$

为证明结论 (i), 只需要证明如下引理.

引理 8.3.14

$$\sum_{n|k} \chi(n) \geq \begin{cases} 0, & \text{对于任意的 } k, \\ 1, & \text{如果存在 } l \in \mathbb{Z}, \text{ 有 } k = l^2. \end{cases}$$

由引理可知

$$S_N \geq \sum_{k=l^2, l \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}} \geq c \log N,$$

这里最后一个不等式从命题 8.3.10 的 (i) 得到.

这个引理的证明是容易的. 若 k 是一个素数的幂, 记为 $k = p^a$, 则 k 的除数为 $1, p, p^2, \dots, p^a$ 且

$$\begin{aligned} \sum_{n|k} \chi(n) &= \chi(1) + \chi(p) + \chi(p^2) + \dots + \chi(p^a) \\ &= 1 + \chi(p) + \chi(p)^2 + \dots + \chi(p)^a. \end{aligned}$$

因此这个和等于

$$\begin{cases} a+1, & \text{若 } \chi(p)=1, \\ 1, & \text{若 } \chi(p)=-1 \text{ 且 } a \text{ 是偶数,} \\ 0, & \text{若 } \chi(p)=-1 \text{ 且 } a \text{ 是奇数,} \\ 1, & \text{若 } \chi(p)=0, \text{ 即 } p|q. \end{cases}$$

一般地, 若 $k=p_1^{a_1} \cdots p_N^{a_N}$, 则任意 k 的除数都形如 $p_1^{b_1} \cdots p_N^{b_N}$, 其中对于任意的 j , 都有 $0 \leq b_j \leq a_j$. 因此, 由 χ 的可乘性质给出

$$\sum_{n|k} \chi(n) = \prod_{j=1}^N \left(\chi(1) + \chi(p_j) + \chi(p_j^2) + \cdots + \chi(p_j^{a_j}) \right),$$

第一个结论证毕.

为了给出命题 8.3.13 第二问的证明, 记

$$S_N = S_I + (S_{II} + S_{III}),$$

其中 S_I , S_{II} 和 S_{III} 是前面所定义的 (也可参见图 8.3). 我们通过垂直求和来估计 S_I , 通过水平求和来估计 $S_{II} + S_{III}$. 实现这个想法需要以下的简单结论.

引理 8.3.15 对于任意的整数 $0 < a < b$, 有

$$(i) \sum_{n=a}^b \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} = O(a^{-\frac{1}{2}});$$

$$(ii) \sum_{n=a}^b \frac{\chi(n)}{n} = O(a^{-1}).$$

证明 证明方法和命题 8.3.4 的证明相类似; 现在要用到分部求和. 令 $s_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \chi(k)$, 并且对任意的 n , 都有 $|s_n| \leq q$ 成立. 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=a}^b \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} &= \sum_{n=a}^{b-1} s_n \left[n^{-1/2} - (n+1)^{-1/2} \right] + O(a^{-\frac{1}{2}}) \\ &= O\left(\sum_{n=a}^{\infty} n^{-\frac{3}{2}} \right) + O(a^{-\frac{1}{2}}). \end{aligned}$$

通过对比级数 $\sum_{n=a}^{\infty} n^{-\frac{3}{2}}$ 和 $f(x) = x^{-\frac{3}{2}}$ 的积分, 我们发现级数的和也是 $O(a^{-1/2})$.

□

同理可证 (ii).

现在来完成定理 8.3.7 的证明. 通过垂直求和, 得到

$$S_I = \sum_{m < N^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{m^{\frac{1}{2}}} \left(\sum_{N^{\frac{1}{2}} < n \leq N/m} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \right).$$

这个引理连同命题 8.3.11 得 $S_I = O(1)$. 最后水平求和得到

$$S_{II} + S_{III} = \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \left(\sum_{m \leq \frac{N}{n}} \frac{1}{m^{\frac{1}{2}}} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \left\{ 2 \left(\frac{N}{n} \right)^{\frac{1}{2}} + c + O \left(\left(\frac{n}{N} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \right\} \\
&= 2N^{\frac{1}{2}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n} + c \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} + O \left(\frac{1}{N^{\frac{1}{2}}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} 1 \right) \\
&= A + B + C.
\end{aligned}$$

现在通过这个引理, 连同 $L(s, \chi)$ 的定义, 得到

$$A = 2N^{\frac{1}{2}} L(1, \chi) + O(N^{\frac{1}{2}} N^{-\frac{1}{2}}).$$

进而, 由引理 8.3.14 (i) 得 $B = O(1)$, 显然 $C = O(1)$. 所以 $S_N = 2N^{\frac{1}{2}} L(1, \chi) + O(1)$, 这是命题 8.3.13 的 (ii). 这就完成了对 $L(1, \chi) \neq 0$ 的证明, 于是给出了 Dirichlet 定理的证明.

8.4 练习

1. 通过观察, 证明存在无穷多个素数中只有有限多个素数 $p_1, \dots, p_N$, 满足

$$\prod_{j=1}^N \frac{1}{1-1/p_j} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

2. 本章对具有无穷多个形如 $4k+3$ 的素数的证明是通过 Euclid 的最初讨论稍稍改动实现的. 应用这一技巧证明类似的结果: 存在无穷多的具有形式 $3k+2$ 和 $6k+5$ 的素数.

3. 证明: 如果 p 和 q 互素, 则 $\mathbb{Z}^*(p) \times \mathbb{Z}^*(q)$ 与 $\mathbb{Z}^*(pq)$ 同构.

4. 令 $\varphi(n)$ 表示与 n 互素且不超过 n 的正整数的个数. 利用上面的练习来证明如果 n 和 m 互素, 则

$$\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m).$$

可以给出 Euler Φ 函数的构造如下:

(a) 当 p 为素数时, 通过计算 $\mathbb{Z}^*(p)$ 中元素的个数来计算 $\varphi(p)$;

(b) 当 p 为素数且 $k \geq 1$ 时, 通过计算 $(\mathbb{Z}^*)^*(p^k)$ 中元素的个数, 给出 $\varphi(p^k)$ 的公式;

(c) 证明

$$\varphi(n) = n \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i} \right),$$

其中 p_i 为所有整除 n 的素数.

5. 设 n 为正整数, 证明

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d),$$

其中 φ 为 Euler Φ 函数.

[提示: 准确地说有 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个整数, 其中 $1 \leq m \leq n$ 且 $\gcd(m, n) = d$.]

6. 写出群 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5), Z^*(6)$ 和 $Z^*(8)$ 的特征.

(a) 哪一个是实值的? 哪一个是复值的?

(b) 哪一个是奇数? 哪一个是偶数? (一个特征是偶的是指 $\chi(-1) = 1$, 否则是奇的).

7. 当 $|z| < 1$ 时, 有

$$\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) = \sum_{k \geq 1} \frac{z^k}{k}.$$

由此可知

$$e^{\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right)} = \frac{1}{1-z}.$$

(a) 证明: 若 $w = \frac{1}{1-z}$, 则 $|z| < 1$ 成立, 当且仅当 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$.

(b) 证明: 若 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$ 且 $w = \rho e^{i\varphi}$, 其中 $\rho > 0$, $|\varphi| < \pi$, 则

$$\log_1 w = \log \rho + i\varphi.$$

[提示: 如果 $e^z = w$, 则 z 的实数部分是唯一确定的, 它的虚部是由模 2π 唯一确定的.]

8. 令 ζ 表示关于 s 的 zeta 函数, 其中 $s > 1$.

(a) 通过比较 $\zeta(s)$ 和 $\int_1^\infty x^{-s} dx$, 证明: 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1).$$

(b) 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 证明推论

$$\sum_p \frac{1}{p^s} = \log \left(\frac{1}{s-1} \right) + O(1).$$

9. 令 χ_0 表示模 q 的 Dirichlet 特征, $p_1, \dots, p_k$ 为 q 的不同素因子. 运用公式 $L(s, \chi_0) = (1-p_1^{-s}) \cdots (1-p_k^{-s}) \zeta(s)$, 证明: 当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$L(s, \chi_0) = \frac{\varphi(q)}{q} \frac{1}{s-1} + O(1).$$

[提示: 利用练习 8 中的 ζ 的渐近形式.]

10. 证明: 若 l 与 q 互素, 则当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$\sum_{p \equiv l} \frac{1}{p^s} = \frac{1}{\varphi(q)} \log \left(\frac{1}{s-1} \right) + O(1).$$

这是 Dirichlet 定理的定量表示.

[提示: 利用式 (8.2.1).]

11. 利用 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5)$ 和 $Z^*(6)$ 的特征来直接验证对于所有的模 q 的非平凡 Dirichlet 特征有 $L(1, \chi) \neq 0$, 其中 $q=3, 4, 5, 6$.

[提示: 在每种情形中考虑合适的交错级数.]

12. 假设 χ 是非平凡的实函数; 假设 $L(1, \chi) \neq 0$, 直接证明 $L(1, \chi) > 0$.

[提示: 利用 $L(s, \chi)$ 的乘积公式.]

13. 令 $\{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 是一个复数数列, 当 $n \equiv m \pmod q$, 有 $a_n = a_m$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$$

收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^q a_n = 0$.

[提示: 分部求和.]

14. 级数

$$F(\theta) = \sum_{|n| \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n}, \quad |\theta| < \pi,$$

对于每一个 θ 收敛且 $F(\theta)$ 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上满足 $F(0) = 0$ 的函数, 记

$$F(\theta) = \begin{cases} i(-\pi - \theta), & \text{若 } -\pi \leq \theta < 0, \\ i(\pi - \theta), & \text{若 } 0 < \theta \leq \pi \end{cases}$$

的 Fourier 级数, 并以 2π 为周期将其延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上 (利用第 2 章的练习 8).

证明: 如果 $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, 则级数

$$E(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n}$$

收敛, 且

$$E(\theta) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2 - 2\cos\theta} \right) + \frac{i}{2} F(\theta).$$

15. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 的和, 其中 $a_n = a_m$, 如果 $n \equiv m \pmod q$ 且 $\sum_{n=1}^q a_n = 0$.

(a) 定义

$$A(m) = \sum_{n=1}^q a_n \zeta^{-nm}, \quad \zeta = e^{2\pi i/q}.$$

其中 $A(q) = 0$. 采用前面练习中的记号, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{q} \sum_{m=1}^{q-1} A(m) E\left(\frac{2\pi m}{q}\right).$$

[提示: 利用 $Z(q)$ 上的 Fourier 逆定理.]

(b) 若 $\{a_m\}$ 是奇的 (即对于 $m \in \mathbb{Z}$, 有 $a_{-m} = -a_m$.) 由 $a_0 = a_q = 0$ 得

$$A(m) = \sum_{1 \leq n \leq \frac{q}{2}} a_n (\zeta^{-mn} - \zeta^{mn}).$$

(c) 仍然假设 $\{a_m\}$ 是奇的, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{2q} \sum_{m=1}^{q-1} A(m) F\left(\frac{2\pi m}{q}\right).$$

[提示: 令 $\tilde{A}(m) = \sum_{n=1}^q a_n \zeta^{mn}$, 同时应用 Fourier 逆定理.]

16. 利用前面的练习证明

$$\frac{\pi}{3\sqrt{3}} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots,$$

这是 $L(1, \chi)$ 对应于模 3 的非平凡 (奇) Dirichlet 特征.

8.5 问题

1. * 这是可以用练习 15 中的方法求和的其他级数.

(a) 对于模 6 的非平凡 Dirichlet 特征, 则 $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} \dots.$$

(b) 若 χ 是模 8 的奇 Dirichlet 特征, 则 $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} \dots.$$

(c) 对模 7 的奇 Dirichlet 特征, $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\pi}{\sqrt{7}} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \dots.$$

(d) 对于模 8 的偶 Dirichlet 特征, $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\log(1+\sqrt{2})}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \dots.$$

(e) 对于模 5 的偶 Dirichlet 特征, $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} \dots.$$

2. 令 $d(k)$ 表示 k 的正除数的个数.

(a) 证明: 若 $k = p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$ 是 k 的素因子分解, 则

$$d(k) = (a_1 + 1) \cdots (a_n + 1).$$

由定理 8.3.12 知 $d(k)$ 的“平均”是 $\log k$ 阶的, 以 (a) 为条件证明下面的命题:

(b) 对无穷多 k , 有 $d(k) = 2$.

(c) 对任意的正整数 N , 存在常数 $c > 0$ 使得对任意的 k 都有 $d(k) \geq c(\log k)^N$ 成立. [提示: 令 $p_1, \dots, p_N$ 为 N 个不同的素数, 对于 $m = 1, 2, \dots$, 同时考虑形如 $(p_1 p_2 \cdots p_N)^m$ 的 k .]